

论文

定量遥感产品真实性检验的基础与方法

张仁华*, 田静, 李召良, 苏红波, 陈少辉

中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101

* E-mail: zhangrh@igsnrr.ac.cn

收稿日期: 2009-03-20; 接受日期: 2009-08-12

国家重点基础研究发展计划项目(编号: 2007CB714401-3, 2009CB421305)、国家自然科学基金项目(批准号: 40871170, 40801141)、中国科学院知识创新工程为国家自然科学基金延伸支持项目(编号: O6V60160SZ)和中国科学院百人计划中国科学院地理科学与资源研究所配套课题(编号: O6W60230SZ, O5S50080SD)资助

摘要 首先论述了定量遥感产品真值和均匀度的相对性, 在现实条件下, 提出了特征精度和特征均匀度的定义, 并且根据我们的试验给出了反照率、叶面积指数和表面温度的特征精度和特征均匀度. 其次, 指出定量遥感产品、海岸线测量和曲面面积测量的无标度现象的差异和相似性, 提出了定量遥感产品的信息分形维算法. 以叶面积指数为例, 当信息分形维为 2.16 时, 用相同反演模型在相同 6 km 面积的同类植被上, 30 m 像元尺度遥感数据反演的叶面积指数为 6 km 像元尺度反演值的 2.86 倍. 最后提出了一种可操作的验证方法——“一检两恰”和当地毯式扫描难以实现时可以运用的一种多点观测法.

关键词定量遥感产品
真实性检验
特征精度
特征均匀度
无标度现象
信息分维
尺度转换

众所周知, 如果没有反映客观的区域分布(空间格局)信息, 难以确切摸清地学属性空间分布规律与时间演变规律. 难以确切地找到区域尺度和全球尺度地学属性(例如全球气候变化、水循环和碳循环等)的时空演变规律.

定量遥感具有频繁和持久地提供以地表电磁波等反演的时空多要素二维分布的优势, 可以说对于传统的以稀疏离散点为基础的对地观测手段是一场革命性的变化. 随着遥感科学和地面观测技术的发展, 越来越多的遥感卫星不断升空, 各种高性能、多功能传感器和地面测量仪器为我们提供了种类较齐全、内容丰富、数据量庞大、实时性强的遥感和地面信息. 然而, 由于定量遥感产品真实性检验工作的滞后, 尤其是真实性检验系统性理论、方法和手段比较缺乏, 特别是对非均匀地表特性的尺度转换研究的迟后, 使得区域尺度的遥感信息与田间尺度的地面观测信息脱节, 从而制约着我国遥感数据及其产

品的推广应用.

由此可见, 定量遥感产品的真实性检验工作是当务之急. 所谓真实性检验, 也就是正确地评估遥感产品的精度, 而且要让应用者相信这种精度. 在定量遥感开展以来, 虽然遥感工作者十分关注, 并作出极大的努力, 但是进展并不理想, 而且非均匀地表的定量遥感产品真实性检验并不是一件轻而易举的工作. 真实性检验的目标往往是一次综合遥感试验的主要目标. 所有机载同步观测和地面同步观测的综合协同就是为了验证定量遥感中各种地表参数的反演模型和反演结果.

真实性检验涉及到地面观测、同步观测、模型反演、遥感产品获取和尺度转换等定量遥感的关键环节. 真实性检验方法本身也存在“点”的测定能力和像元尺度“面”的需求之间的供需矛盾.

地面观测是真实性检验的基础, 它既要在地面获取地面传感器视场内定量遥感反演产品的真值,

引用格式: Zhang R H, Tian J, Li Z L, et al. Principles and methods for the validation of quantitative remote sensing products. Sci China Ser Earth Sci, 2010, doi: 10.1007/s11430-010-0021-3

又要运用地面传感器获取模拟的遥感信号, 建立模型或检验模型。

遥感数据和遥感产品是不同的概念。遥感数据获取的过程除了各种遥感平台和机载星载传感器的建设外, 主要是几何纠正和大气辐射纠正。遥感平台和星载机载传感器接收到的地物的电磁波, 受到大气辐射传输特性、传感器运行环境、传感器工作状态和被观测目标状态等多个环节及很多相关因素的影响。几十年来这项工程集中了大量人力和物力, 总结出了大量的几何纠正和大气辐射纠正方法与算法。这些方法和算法的有效性和准确性的确认必须依靠星地和机地的同步观测。如果没有同步观测定标(也是真实性检验内容之一), 大气辐射纠正等模型、方法、算法不能得到进一步的改进和提高。

遥感产品获取是一个复杂的过程: 遥感数据匹配非遥感数据并输入某种定量遥感模型, 经反演获取遥感产品。遥感产品的精度取决于遥感数据、非遥感数据和定量遥感模型。

尺度转换是真实性检验研究中的主要科学内涵之一, 也是理论性强、难度大的研究内容。地面、航空和航天的各种传感器获取的电磁波信息, 其波长有长短、波段有宽窄、时间尺度和空间尺度等也不一致。为了纠正星-机-地同时获取的遥感数据和反演产品在时空尺度上的差异, 显然应该找到它们的尺度转换规律。20世纪70年代, Mandelbrot^[1]在对海岸线观测长度进行深入思考的基础上首次提出了分形几何学, 事实上就是一种尺度转换理论和方法。其中, 无标度域、特征尺度和几何分形分维等的概念引起了学术界广泛的思考^[1,2]。Becker和Li^[3]论述了温度、比辐射率与观测尺度的关系, Li等^[4]深入研究了非同温系统普朗克定律的尺度效应, 他们将尺度转换的研究引入到定量遥感。

总之, 遥感反演产品是否准确、真实地反映实际情况, 最终必须经过遥感产品的真实性检验才能得以确认。如果不进行真实性检验, 任何模型、方法、算法以及最终产品的精度都无法确定, 模型、方法、算法也得不到进一步的改进和提高。

本文真实性检验的基本科学内涵包括:

(1) 讨论定量遥感产品真实性检验中必须涉及到的定量遥感产品的“真值”概念, 以及在现实条件下的“特征精度”概念。阐明非均匀地表地学属性(或参数)的“均匀度”的相对概念及“特征均匀度”。

(2) 讨论从地面、航空到航天的多尺度遥感数据的有标度现象, 论述具有代表性的定量遥感产品从一种尺度到另一种尺度的无标度现象和尺度转换规律。

(3) 在上述系列概念定义的基础上, 提出一种具有可操作性的真实性检验的思路和方法。

1 遥感产品的真值、地物均匀度及其相对性

定量遥感产品真实性检验中首先必须涉及到的定量遥感产品精度的“真值”概念, 以及非均匀地表地学属性(或参数)的“均匀性”概念。有一个非常现实的科学问题: 什么是地学属性的真值? 哪一级尺度表达的数据是该客观事物的真值? 地学属性的真值就是真实的内涵和面貌, 是客观存在。然而, 如何表达真值? 真值既然是值, 应该有手段和方法将其测量出来, 也就是需要观测仪器进行测定。定量遥感领域的关键地学参数: 地表温度、反照率、植被指数、叶面积指数、土壤水分含量和地表通量等等, 它们的真值如何获取? 用观测仪器测出的数据是否是真值? 这是个既熟悉又困惑的问题。

任何仪器均有测量精度, 也就是有测量误差。以温度为例, 测温仪的精度为 0.1°C , 测量出温度值为 18.0°C , 显然 $17.95, 17.96, \dots, 18.03, 18.04^{\circ}\text{C}$ 等在 $17.95\sim 18.04^{\circ}\text{C}$ 之间的无数个数据, 测温仪测到的均是 18.0°C 。哪个数据是被测物的温度真值? 按照惯例 18.0°C 是真值, 但是有个附加条件, 即其测量精度是 0.1°C 。事实上, 把 $17.95\sim 18.04^{\circ}\text{C}$ 之间的无数个数据均认为是 18.0°C 。由此可见这个真值是相对于 0.1°C 精度的相对真值。有人会反对, 这不是真值, 没有反映真实的客观存在。的确, 18.0°C 不是所谓绝对真值, 即使测温仪的精度达到 $10^{-100}^{\circ}\text{C}$, 测量到的数值也不是所谓绝对真值。事实上, 在地球科学实践中精度达到 $10^{-100}^{\circ}\text{C}$ 的温度, 不要说很难获取, 即使能够测到, 已经没有什么现实意义。在定量遥感模型计算、反演和应用中, 如果 0.1°C 的精度已经能够表征地表能流和物流的基本特征了, 不妨称其为特征精度。以此特征精度的测温仪器测到的温度, 不妨称其为相对真值。“不妨”的含义是指特征精度与实践目标是联系在一起的, 有其动态范围, 要根据实践而定。

上述的特征精度尚未与地物的空间尺度相联系。定量遥感所需要的相对真值还涉及到遥感的空间尺度, 涉及到遥感传感器的空间分辨率, 也就是遥感影

像图的像元尺度. 目前有 8 km 空间分辨率的气象同步卫星传感器、1.1 km 空间分辨率的 NOAA-AVHRR 卫星传感器、250 m 分辨率的 MODIS 卫星传感器(可见光和近红外波段)、30 m 的陆地卫星传感器、直到 1 m 分辨率的 IKONOS 卫星传感器, 目前已经有比 1 m 空间分辨率更小的卫星传感器出现……. 在这些像元尺度里的定量遥感参数的相对真值的确定, 不仅与仪器的精度有关, 而且与仪器测量的空间范围、地物参数空间分布的均匀度有关. 这是定量遥感传感器的特性所决定的. 这些是以非接触测量方式在某种视场角内测量地物的发射和反射的分子与原子尺度级的电磁波信息. 在视场角与界面相交的视场里, 仪器测量到的是该界面的分子与原子尺度级的电磁波信息总和或视场面积里的平均值. 理想的情况, 该视场里地物绝对均匀, 每级亚像元之间和各级亚像元的电磁波信息均相等. 该视场面积里的相对真值就是视场面积里的平均值, 每个亚像元的值与平均值相等. 同理, 在理想的绝对均匀情况下, 由这些电磁波信息反演的遥感产品无论尺度大小均是相对真值, 每个亚像元的遥感产品也相等. 然而, 现实世界没有绝对均匀的地物. 所谓均匀也只能是在特征精度下的一致或相等. 正如上述, 特征精度是一种已经能够表达地物能量流、物质流基本特征和演变规律的精度. 它与特征长度的概念类似, 有一个动态范围. 因此, 在该视场面积里的相对真值可以这样理解: 对于遥感数据, 相对真值是对某视场或像元里的地物, 用达到特征精度的公认的辐射仪器测量出的电磁波信息的平均值, 地物如果是在公认的特征精度下均匀的, 标准辐射仪器的测量视场也可以小于地物所占视场. 如果在公认的特征精度下不均匀, 必须重合地物所占视场.

对于遥感产品, 相对真值是对某视场或像元里的地物, 用公认达到特征精度的仪器测量出的产品参数的平均值. 地物如果是在公认的特征精度下相对均匀的, 标准计量仪器或方法测量的面积可以小于地物所占面积, 如果在公认的特征精度下不均匀, 必须以地毯式的测量, 测量覆盖面积必须重合地物所占视场.

仪器的精度和空间分辨率事实上就是均匀度的阈值. 小于该阈值的要素的变化测量不出来, 均被认为是均匀的. 由此可见, 所谓均匀应该有一个相对现实的标准. 在特征精度下所表达出的均匀程度, 称其为特征均匀度. 它不仅取决于特征精度, 也取决于该

视场的空间尺度.

早在生物多样性以及土地覆盖的定量表达中有一种“均匀度指数”的概念, 与其互补的为丰度指数. 他们的定义是以事件(某物种或某土地类型)出现的次数或概率为基础的. 以样本数和样本的最大出现数之比的相对值表达. 本文没有采用上述指数概念. 因为定量遥感所需要的信息均是用传感器测定的, 传感器均存在误差, 并以有正有负的偏离某值数来衡量. 例如 $\pm 0.1^\circ\text{C}$. 正如上述已经阐明, 小于传感器误差的正负偏差均测量不出来, 被认为相同和均匀一致的. 所以本文运用样本值和样本平均值的偏差表达均匀度, 即以均方差(标准差)表达. 从而能够与特征精度定义相协调. 与特征精度相协调的特征均匀度定义为

$$\Xi = [(\xi_i - \bar{\xi})^2]^{1/2}, \Xi_E \leq |P|_E, |P|_E < \Xi_{NE} < |P|_{NE}.$$

其中, Ξ 为均匀度, Ξ_E 为精特征均匀度, 表示用精特征精度仪器测量地物的值都相同, 即视为均匀, 所有精特征均匀度都已达到精特征均匀; Ξ_{NE} 粗特征均匀度, 表示用粗特征精度仪器测量地物的值都相同, 即视为均匀, 所有粗特征均匀度都已达到粗特征均匀, ξ_i 为某范围或面积内的空间分布变量, $\bar{\xi}$ 为某范围或面积内的空间分布变量的平均值, $|P|$, $|P|_E$ 和 $|P|_{NE}$ 分别为特征精度、精特征精度(特征精度高端)、粗特征精度(特征精度低端). 根据定义, 某遥感数据和遥感产品的空间分布的均方差与特征精度的差值越小越均匀. 特征均匀度的量纲与特征精度一致. 均匀空间分布的均方差不可能大于特征精度.

根据我们在定量遥感中的实践, 对于定量遥感的几个关键参数: 反照率、叶面积指数和地面温度有如表 1 的特征均匀和特征精度, 可供读者参考.

特征精度是表达某参数基本特征所采用的传感器精度的范围, 这范围表示从传感器的较高的精度到较低的精度, 也就是在特征精度高端到低端. 因此定义的特征均匀(度)取决于特征精度, 由特征精度高端确定的为精特征均匀, 由特征精度低端确定的均匀度称为粗特征均匀.

目前地面测量反照率、叶面积指数、地面温度三个参数的现实可取并普遍使用的较精确测定和较粗放测定仪器的精度是在表 1 所示的范围, 而且运用这个精度范围的仪器所获得的数据基本上能够表征这些参数的特征和规律. 这就是表所示范围的依据.

表 1 几种定量遥感产品的特征均匀度和特征精度

参数	特征精度高端到低端(范围)	精特征均匀(度)(亚像元均方差)	粗特征均匀(度)(亚像元均方差)
反照率	0.01/0.02~0.05/0.06	≤0.01/0.02	≤0.05/0.06
叶面积指数	0.1/0.2~0.5/0.6	≤0.1/0.2	≤0.5/0.6
地面温度	0.1/0.2~0.5/0.6℃	≤0.1/0.2℃	≤0.5/0.6℃

表 1 的动态范围表明, 具体的特征精度和均匀度要根据实际仪器的精度而定. 在此动态范围内均可以表达其相对均匀性. 如果将来普遍使用优于目前特征精度高端的仪器, 而且能够表达出新的特征和规律, 则特征精度高端和精特征均匀度将作进一步的调整.

2 定量遥感产品的无标度现象、信息分形、分维数及其尺度转换

真实性检验涉及到地面观测、航空和航天遥感的多尺度信息, 势必涉及到从一种尺度到另一种尺度的无标度现象和尺度转换规律. 在提出真实性检验的方法之前, 除了必须阐明第 1 节内容外, 讨论尺度转换概念和规律是必要的.

定量遥感产品来自于遥感数据、非遥感数据和遥感模型. 遥感数据的空间分辨率和时间分辨率是数据的基本属性. 为了使各种像元尺度的遥感产品有效、充分交互利用, 以及消除在真实性检验中各种尺度数据表达的相同地物信息之间的差异, 研究各种像元尺度的定量遥感产品的尺度转换规律是非常紧迫的科学需求.

Mandelbrot^[1]的分形几何学实质就是一种尺度转换. 他的理论是以不同直尺测量海岸线的长度所产生的一种现象为突破口的. 假如海岸线是一条直线, 所有直尺的测量其总长度均是相同的, 然而, 事实上海岸线是具有无限细节的复杂曲线, 用不同直尺测量可以得出不同结果. 如果从 1 km 的直尺逐渐缩小到 m, cm, mm, ……甚至到分子和原子直径的直尺, 海岸线的总长度将越来越长. 应该说各种直尺测量值均是正确的. 但是必须附上一个先决条件: 用多长的直尺测量的. 因为有无数量长度的直尺, 测量的结果也无穷无尽. 这种情况, 直尺已经不是衡量海岸线长度的最恰当的工具, 这种现象称其为无标度现象, 具有此现象的范围为无标度域. 在无标度域里, 海岸线用长度来表达所出现的不确定性启迪人们改用另一种标准去度量海岸线. 后来, Mandelbrot 提出的分形

维数成为度量海岸线长度的合适方法.

在定量遥感领域里, 是否有与上述海岸线的测量有类似之处? 有若干文献均在遥感图像的特征结构等方面研究其分形现象, 其中绝大部分是将二维图像特性转变为一维曲线, 然后再计算其分形分维数^[4-9]. 为了更容易理解定量遥感产品分形特征和尺度转换规律, 本文首先讨论定量遥感数据的有标度现象和遥感产品的无标度现象, 然后指出在定量遥感中遥感数据与遥感产品在尺度转换中的区别.

如上所述, 遥感数据指由传感器直接测定的电磁波信号; 而遥感产品是指由遥感数据和非遥感数据等一起输入定量遥感模型, 经过计算或反演后获得的结果.

对没有经过非线性大气辐射传输模型校正的遥感数据而言, 假定忽略不同视场传感器特征的差异, 传感器的某一视场里接收的地物分子与原子尺度级的电磁波信息与该视场的各个亚视场所接收的分子与原子尺度级的电磁波信息之和是相等的, 遥感数据多个小像元测定后进行累加的值, 与这些多个小像元合并成的大像元后的测定值是相等的. 无论是小像元测定还是合并成的大像元直接测定, 都没有忽略掉最小尺度的信息细节, 与海岸线测量中的无标度现象截然不同, 没有无标度现象. 因此对于同一面积的同一直尺, 大像元与小像元(合并成的大像元相同面积)的遥感数据是相等的, 不存在尺度效应. 也就是不随像元尺度发生变化, 符合视场角加权法则, 落实到界面符合面积加权法则.

然而对于定量遥感产品而言, 情况就发生了变化. 在小尺度中, 根据小尺度的输入参数和输入数据反演出的产品进行平均成为的大尺度的产品, 与运用大尺度的输入数据或输入参数直接反演的产品并不相等, 这两者差异随着尺度不同而不同, 存在尺度效应. 分析这种情况就出现一种现象: 对同一地物、相同面积、同一模型而仅仅用不同尺度, 其反演出的结果不一样. 由此可见, 定量遥感产品存在无标度现象.

归纳上述分析, 遥感数据和遥感产品的重要区

别为:

(1) 当要表达符合能量加权法则的电磁波能量的遥感数据时, 无尺度效应. 因为相同面积下用不同像元尺度测量出的平均值均是相等的.

(2) 当要表达不符合能量加权法则的遥感产品时, 例如: 叶面积指数、植被指数和比辐射率等等, 根据我们提出的通用公式^[10], 用相同面积的不同像元尺度反演出的平均值可以不相等. 因而这些定量遥感产品具有类似海岸线的无标度现象, 但是又不同于海岸线的, 因为在相同面积的定量遥感产品用小尺度反演值的总和与大尺度反演的值之间的差值可以正也可以负, 而海岸线永远是正.

图 1 是一个典型而简单的同一地物、相同面积、同一模型而仅仅用 4:1 的不同像元尺度的例子, 表达了由 NDVI 反演叶面积指数的两种不同过程. F_2 反演过程是先将 4 块等面积的小像元的 NDVI 平均成大像元的 NDVI, 再由此大像元的平均 NDVI 反演成叶面积指数 LAI, 称其为“平均后的反演”; F_1 的反演过程是先将小像元 NDVI 反演成叶面积指数 LAI, 再由小像元的 LAI 平均成大像元的 LAI, 称其为“反演后的平均”. 两者的差异由通用公式(1a)表达^[10]:

$$F_1 - F_2 = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\phi_i)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\phi_i)} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\phi_i}{\phi_i} \right). \quad (1a)$$

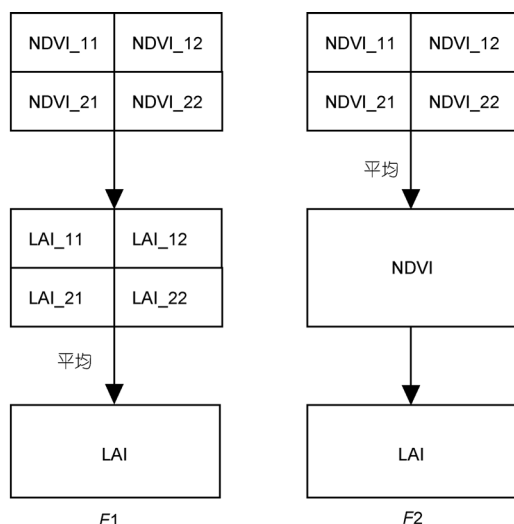


图 1 以叶面积指数为例的两种尺度上推方法的示意图

为了更好的揭示上式的制约和控制因素, 应该剖析函数结构. 实践表明两者差异的制约和控制因素不仅仅取决于均方差, 而是取决于更多的因素. 因此将其进一步扩展是必要的. 由于

$$V\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2, \quad (1b)$$

$$\xi = \left(\frac{\phi}{\phi} \right). \quad (1c)$$

由上面 3 个公式推导获取扩展的表达式

$$F_1 - F_2 = \frac{\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\phi_i)^2 - V(\phi) \right]^{\frac{1}{2}}}{\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\phi_i)^2 - V(\phi) \right]^{\frac{1}{2}}} - \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\phi_i}{\phi_i} \right)^2 - V\left(\frac{\phi}{\phi} \right) \right]^{\frac{1}{2}}, \quad (2)$$

其中, F_1, F_2 分别为在同一模型、同一地物、相同面积下小尺度像元和大尺度像元的反演值(输出计算结果). 这种表达式不仅揭示了遥感产品的均方差对两种尺度转换的影响, 而且揭示了这些产品本身的正幂部分和负幂部分的离散度对两种尺度的转换差异的影响. 对于空间非线性产品, 构成尺度转换差异的基本影响因子有两尺度的面积倍数 n , 函数的正幂 ϕ , 函数的负幂 ϕ , 以及它们的方差 V . 由于它的结构和复杂程度变化很大, 因此两级尺度的函数值的差值随这些影响因子的变化而变化, 很难用定性的描述表达, 具体的规律就是上述的公式. Chen^[11]和 Liang^[12]已经指出这种差异与函数的方差有关. 而实际上, 从上述通用公式可以看到, 这种差异不是仅仅局限于与函数的方差成线性的单项关系, 还与函数的面积倍数 n , 函数的正幂 ϕ , 函数的负幂 ϕ 等参数有关.

引起这种差异既有数学上的原因, 也有物理上的原因, 物理原因有: 水平平流对温度和地表通量所造成的尺度效应, 以及邻边效应对气溶胶反演所造成的尺度效应等. 然而, 物理原因的尺度效应已通过两种尺度所测定的实况记录下来, 式(2)就是实况, 因此式(2)既表达了数学上也表达了物理上所产生的尺度效应.

如上所述, 遥感产品也有类似的无标度现象. 所谓无标度现象, 即对于同面积的同一地物, 仅仅不同尺度就可以反演出不同结果, 这是分形分维的基础之一.

分形分维的另一个基础是自相似性, 定量遥感

产品是否也具有此特性? Mandelbrot 的分形几何学, 用于描述现实世界中具有自相似性的无序系统, 即整体的每个单元具有无限的细节以及物体整体与局部的特性之间的自相似性。很显然, 不同分辨率的定量遥感产品均以正方形像元为载体, 以灰度为函数信息的度量单位, 通过图像分析表明, 对于某些定量遥感产品, 不同像元尺度之间确实也具有各种各样的相似元, 从而从统计意义分析, 也存在一定的自相似性。因此, 对于某些定量遥感产品, 可以用分形理论研究定量遥感产品中尺度转换差异。反过来, 如果某定量遥感模型反演的产品存在分形特征, 可以求出分维数, 也可证明该种不同尺度的定量遥感产品存在一定的自相似性。

在引入定量遥感产品的信息分形模型之前, 先讨论二维几何分形的基本概念。用正方形平面面积度量具有无限细节的曲面(例如复杂地形地貌)的表面积, 是典型二维几何分维例子。海岸线是以不同直线尺度度量具有无限细节的海岸线的曲线, 曲线永远大于直线, 各段小尺度的曲线之和也永远大于各段直线之和, 具有 1~2 之间的分维数; 曲面面积是以不同正方形平面尺度度量具有无限细节的曲面的表面积。曲面面积永远大于平面面积, 各个曲面的面积之和也永远大于各个像元平面面积之和, 具有 2~3 之间的分维数。随着正方形尺度的缩小, 度量曲面的正方形平面的个数随机地增加。度量海岸线时随着直尺尺度的缩小, 直尺的步数也随机地增加, 两者是相同的。也就是说, 一维尺子度量海岸线长度和二维正方形平面度量曲面面积是一一对应的。值得指出的是, 当正方形平面度量曲面面积时, 此平面不一定是水平的, 而是根据曲面的各点的高差分布, 形成各种各样的倾斜角度, 甚至可以是垂直的。前一个正方形的一个边也不一定与后一个正方形的一个边重合, 但是两者的垂直投影是重合的。

现在讨论用一个正方形平面 S ($S = r^2$) 度量一个垂直投影面积也为 S 的曲面的面积, 当正方形平面的面积缩小到 $1/n$, 边长缩小到 $(1/r) = (1/n)^{1/2}$, 再以缩小的正方形平面度量此曲面的面积, 可得到 N_i 个正方形相加的面积。此时, 分维数 D_f 有下式表达:

$$D_f = \frac{\ln N_i}{\ln(1/r)} \quad (3)$$

显然如果被度量的不是曲面而是平面, 则 $N_i = S/r^2$ 。而现在是曲面, 正方形个数 N_i 大于 S/r^2 。缩小的

正方形个数大于正方形边长缩小倍数的平方, 也就是分维数 D_f 大于几何拓扑维 2, 在 2~3 之间。随着正方形平面的边长 r 不断地缩小, N_i 的个数不断增多, $\ln N_i$ 与 $\ln(1/r)$ 有线性关系, 从而根据双对数坐标中直线的斜率求得分维数 D_f 。

定量遥感产品属于信息分形。几何分形中度量纲与被度量对象的量纲是一致的, 如果以几何尺度度量遥感产品, 其量纲不一致。为了提取定量遥感产品在无标度域里随尺度变化而引起的信息变化, 并且能够适用于所有定量遥感模型, 我们提出用一种尺度的反演值度量另一种尺度的反演值, 从而解决了量纲不一致的问题。

令 F_2, F_1 分别为在同一模型、同一地物和相同面积下大尺度像元直接反演值和小尺度像元反演值的平均值。如果地表均匀(应该说在特征均一度下的均匀), 无尺度效应, 则 $F_1 = F_2$ 。如果 $F_2 < F_1$, 则与用大小两种尺度度量海岸线尺度的情况类似, 有尺度效应, 存在无标度现象。只不过用更小尺子度量海岸线是由于获得了更多细节而长度加大了; 而遥感产品是由于用更小像元反演产品的反演值增大了。根据通用扩展公式(2)可以计算出两种尺度反演值的增加量。因此可以运用尺度转换前后相同像元尺度的反演值相对比值构建定量遥感产品的分维数算法。事实上, 这个相对比值的直觉含义, 就是用大像元尺度(转换成与小像元相同面积)的反演值度量小像元尺度的反演值。如果比值大于 1, 就类似用小尺度度量海岸线比大尺度的增加了更多步长, 也类似公式(3)中描述的。因此有如下信息分维数表达式:

$$D_f = \left[\ln \left(\sum_{i=1}^n \frac{f_{1i}}{f_{2i}} \right) \right] (\ln(1/r))^{-1} \\ = \left[\ln \left(\sum_{i=1}^n \frac{f_{1i}}{\bar{F}_2} \right) \right] \left(\ln[(1/n)^{1/2}] \right)^{-1} \quad (4)$$

式中, f_{2i}, f_{1i} 分别是像元函数值的 n 等分函数值(先平均再反演)和小像元的函数值即定量遥感产品反演值(先反演再平均), f_{2i} 的面积平均值就等于 F_2 的面积平均值, 即 $f_{2i} = F_2/n = \bar{F}_2$, D_f 表示信息分维数, n 为最大像元尺度面积缩小的倍数, r 为最大像元尺度边长缩小的倍数。假设最大尺度下观测的地物面积为 1, 那么 $1/r = (1/n)^{1/2}$ 。很显然, 对于在特征均匀度下的均质地表, $f_{1i} = f_{2i}$, $F_2 = F_1$, 这时 $D_f = 2.0$ 。

假设最大观测尺度范围不变, 不断对最大尺度进行分割, 就可以得到一系列较小尺度, 即 n 为 1, 4, 16, 64……, 这样分割下去, 就可以获得一系列尺度的度量函数. n 值不断增大, 空间分辨率将不断变小. 通常我们取随尺度变化的直线部分的斜率作为 D_f 值. 应用式(4)实现了尺度转换差异与信息分维数的结合. 众所周知, 给定某一海岸线的分维数, 根据其观测尺度就可以判断海岸线的长度. 与此类似, 当已知某一地区某一地表参数的信息分维数时, 根据其观测尺度我们就可以推算其空间尺度转换差异, 从而在尺度转换时可以消除这种差异的影响, 最后获得准确的尺度转换结果. 可见, 本文这种随机信息分维数的模型对研究遥感应用中的尺度转换规律和真实性检验具有重要的意义.

下面是以遥感反演的叶面积指数为例, 计算其信息分维数 D_f 的过程: 叶面积指数信息分维数的计算采用了 2 组数据, 一组来自 2004 年 7 月 5 日陆地卫星过境北京的 TM 数据, 见图 2. 另一组为模拟数据. 为了显示信息分维数受地表参数空间分布离散程度的影响, 我们选用的二组数据的均方差有较大的差别, 前者为 0.613, 后者则为 6.123. 计算从 30 m 的像元尺度(空间分辨率)进行成倍的像元合并, 在 6 km $\times$ 6 km 的 TM 影像图分割 $n=1, 4, 16, 64, \dots, 40000$ 个像元的若干尺度等级.

D_f 的具体计算过程如下:

第一步, 计算 F_1 . 由最小像元的光谱数据计算 NDVI, 然后反演成叶面积指数, 可以得到 i 种叶面积指数 f_{1i} . 最后按不同的空间尺度对叶面积指数进行平均. 这样, 我们就会得到一系列的先反演后平均的 F_1 值.

第二步, 计算 F_2 . 由最小像元尺度的光谱数据按面积加权到最大尺度的平均光谱数据, 然后由此平均光谱数据计算 NDVI, 然后反演叶面积指数. 这样, 我们就会得到一系列的先平均后反演的 F_2 值.

第三步, 计算 $(\ln[(1/n)^{1/2}])^{-1}$.

第四步, 根据上述 3 步的结果和公式(4), 计算分维数 D_f .

图 2 揭示了上述 2 种不同叶面积指数空间分布所具有的分形规律. 它们均在无标度范围内. 信息分维数分别为 2.0226, 2.1693. 从数学上分析, 这种差异取决于函数的结构和数值的离散度. 从物理上分析, 这种差异与地表的植被(农作物)种植方式、植被地物的镶嵌形式以及植被类型等有关. 虽然从叶面积指数



图 2 用 TM 图像反演的叶面积指数结果

的分维数数值上看, 变化不是很大, 但是分维数微小的变化却表达了两种尺度上叶面积指数的大的差值.

为了阐明图 3 所示的分维数为 2.16 时所表达的尺度转换的量值, 可以将分维数转换成从 30 m 到 6 km 一系列不同尺度的叶面积指数反演结果. 表 2 所列的值是按不同像元尺度、反演相同面积(6 km $\times$ 6 km)的平均叶面积指数以及它们的差值. 事实上, 不同尺度反演差值就是尺度转换值. 可以看到, 当分维数为 2.16 时的尺度转换值是相当可观的: 运用 30 m 和 6 km 不同像元尺度和同一模型, 反演同一目标、同一面积的平均叶面积指数, 前者为后者的 2.86 倍. 叶面积指数差值达 4.1. 由此可见, 在真实性检验中尺度效应和尺度转换应该引起高度重视.

另外可以看到, 从 30 m 到 6 km 不同尺度转换规律, 已经包含了从 TM 到 POLDER 尺度转换规律. 这两种尺度反演时所需要的光谱反射辐射数据是按照“数据面积加权”的, 而反演的叶面积指数是按照“信

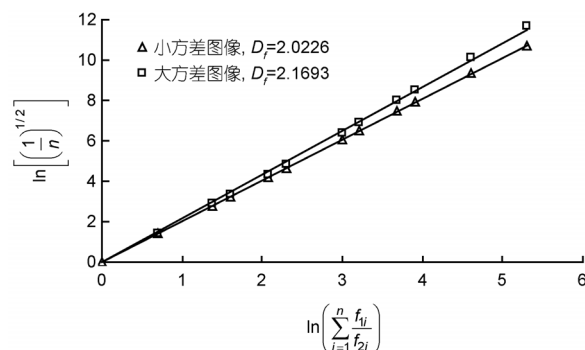


图 3 不同像元尺度叶面积指数的无标度现象和信息分维数

表 2 从 30 m 到 6 km 不同尺度叶面积指数反演结果的比较

像元尺度(m)	30	60	120	240	600	1200	3000	6000
不同尺度的反演值	6.3	5.5	4.6	3.6	2.9	2.4	2.3	2.2
不同尺度反演差值	4.1	3.3	2.4	1.4	0.7	0.24	0.1	0

息分维数”变化的。它们之间的关系也就可以说明尺度转换规律不仅取决于叶面积指数的空间分布均匀特性，还取决于反演叶面积指数的模型。

在定量遥感产品中，不仅叶面积指数有尺度效应，而且地表比辐射率、地表通量均有尺度效应^[13]。由 Kustas 等^[14]的研究表明，地表通量的尺度效应是明显的。定量遥感的模型对尺度效应也起着非常重要作用。不同的模型将有不同的尺度效应，我们正在研究作物缺水指数模型、作物蒸腾模型、植被二氧化碳同化模型等的尺度效应^[15-18]。根据本文的公式(4)，对于任何遥感模型均可计算其信息分维数和尺度转换值。在此不一一列举。

上述的定量遥感产品的分形规律将在不同空间分辨率定量遥感产品的尺度转换中以及地表真实性检验中起到非常重要的作用，也为下文的真实性检验研究打下坚实的基础。

3 一种定量遥感产品真实性检验的方法

3.1 定量遥感产品真实性检验

真实性检验的科学内涵有：确定相对真值、进行尺度转换和落实可操作方法。前二者已经在第 1 和 2 节中进行较详细的论述，为真实性检验打下基础，在此基础上，再落实真实性检验的具体可操作方法。这三部分是不可分割的整体。

定量遥感产品的真实性检验实施中，必然遇到的问题地面传感器的视场通常比较小，与被真实性检验的定量遥感产品的像元尺度相比要小得许多，因此一种现实的方法就是只能用小一级或更小一级的地面传感器设法获得相对真值，并在检验小一级的真实性之后，再将此相对真值通过尺度转换方法转换到大一级尺度。这称逐级检验法或多级检验法。

例如，可见光波段 250 m 分辨率的 MODIS 卫星传感器反演的定量遥感产品，其多级检验法的方法概述如下：选择具有典型性和代表性的地面靶场或遥感试验场，用小于 250 m 空间分辨率而波段尽可能一致的另一种遥感传感器，对靶标进行扫描式测量

(无孔隙无重叠测量)。这种遥感传感器的分辨率或说像元尺度的选择原则是，在这种尺度下人们能够用常规非遥感的仪器准确地测定被反演的参数。由这种小一级的反演值，运用上述的两种尺度的差异或转换规律，经过尺度转换后推算到 250 m 尺度。它们中间过渡测量可以选择 30 m 空间分辨率的陆地卫星传感器 TM。

如果地面传感器直接测定参数的空间尺度较小，例如叶面积指数的真实值只能按 1 m² 尺度测定，并且运用常规传感器对 250 m×250 m 靶标进行无孔隙无重叠扫描式测量有操作上的困难。所以，需要在 250 m 尺度的真实性检验之前先对 30 m 的遥感反演值进行真实性检验。甚至还可以使用比 TM 传感器更高空间分辨率的遥感传感器，例如 IKONOS，具有 1 m 空间分辨率测量数据，通过 IKONOS 遥感图像进行过渡。应该同时运用被检参数的高、中、低的实测值，并且面积大小需有 9~16 m²。与对应的若干 IKONOS 反演值进行真实性检验，做出检验曲线。用 900 个 1 m² 的反演值扩展到 30 m×30 m 的 TM 像元尺度。即把 900 个像元的平均值扣除两种尺度的转换差异后，作为 30 m 像元尺度的真实性检验值，然后再由 30 m 像元尺度推算到 250 m 像元尺度。

在此特别强调，对于某种待检验的参数要运用多级尺度遥感数据，以相同的遥感模型同时反演出它们的参数值，并且由上述通用公式计算它们之间的差异。计算出这种地面靶场的待测(待检验)参数的尺度转换差异，最终可以由小尺度的相对真值逐级检验到大尺度的定量遥感产品。

下文提出的“一检两恰”是星-机-地三级检验法，是多级检验法的典型例子，其中包括不同空间分辨率卫星数据的交叉定标。交叉定标是一种廉价方便的验证方法。但是此法存在验证与被验证卫星之间的时相、波段和观测角度差异等的瓶颈问题，顾行发等^[19]已经在这方面作了出色的工作。

对于遥感应用中普遍使用而且是免费提供的 MODIS 卫星数据，其热红外波段的空间分辨率大于 1 km，如何取得 1 km² 尺度地表温度的真值？显然，

在地表温度没有发生变化的时段内, 观测员在地面上空 1~2 m 的高度, 用地面红外辐射计进行地毯式扫描测定 1 km² 的地表温度是不现实的. 因此, 根据特征精度和特征均匀度的相对性的概念, 对低空间分辨率遥感产品开展的多级检验法就显得非常必要.

在上述思路和原则的基础上, 本文提出一种真实性检验的可操作方法. 其核心是“一检多恰”, 所谓定量遥感产品的一检是采用以地表参数直接观测值(绝大多数是用非遥感手段)直接验证待检验产品的反演模型. 所谓多恰是对星-机-地多级产品进行尺度转换后的一致性获取. “恰”是一致性获取的简称¹⁾. 如果仅采用地面和航空的同面积同模型的一致性检验以及航空和卫星的同面积同模型的一致性检验, 这就是两恰. 从而成为“一检两恰”的方法. 图 4 是地表真实性检验的一检两恰的操作流程图.

定量遥感产品的真实性检验的实质就是寻找产品值与相对真值之间的差异. 也就是确定所谓误差. 反过来说, 就是确定定量遥感产品的精度. 定量遥感产品的误差来源有: 模型误差, 不同尺度图像配准与纠正的误差, 下垫面非均匀性所引起的误差, 非遥感数据量值与尺度代表性的误差以及随机噪音等. 而

且这些误差是可以叠加的, 也可能存在一定的机率使误差抵消一部分.

综合上面的这些误差的分析, 总体误差可以通过一检两恰得到确认. 具体来讲分为如下几个步骤:

第一步是检验模型的准确性或确定和纠正模型的误差. 即所谓“一检”, 具体为:

(1) 根据反演模型确定反演所需的模拟遥感数据(在地面用光谱仪和红外辐射计模拟星载和机载遥感传感器的遥感数据)并确定模型需要输入的非遥感参数. 开展地面模拟遥感信号和非遥感参数的观测, 观测尺度与地面模拟遥感数据传感器的视场角匹配. 特别提示, 由于目的仅是检验模型, 地面观测尺度可以比机载传感器像元尺度小, 根据实际情况选择可操作尺度.

(2) 将地面观测的模拟遥感数据和非遥感参数输入待检反演模型进行反演, 获得该尺度下的反演结果.

(3) 根据第 1 节的相对真值的定义和表 2 特征精度和特征均匀度的规定, 运用标准计量仪器或其他非遥感仪器, 测定被测目标的相对真值. 其尺度与上述模拟遥感数据测定尺度相同.

(4) 根据地表相对真值和同尺度的反演值, 确定模型误差并进行反馈纠正, 使误差最小化.

第二步是用相同的模型对相同面积的地物以地面-航空两级平台数据反演的结果的一致性比对和获取. 这是第一个“恰”. 其实质是确定和纠正“地-机”之间大气辐射传输引起的误差, 确定和纠正机载图像几何定位和多幅图像配准的误差, 确定试验场非遥感参数的空间代表性误差. 具体为:

(1) 确定 3 块(每块为 2×2 个机载传感器像元尺度)被检验目标, 根据现实条件确定该尺度下遥感数据的可操作观测方法:

1) 理想情况, 在机载传感器飞行过境前后, 在遥感试验靶场运用遥感车或高架平台、气艇平台、低空飞机等观测平台之一, 利用成像光谱仪对试验靶场进行多波段全覆盖的同步扫描测定, 热红外波段必须采用巡回检测法. 遥感试验场至少由 3 块目标试验靶场组成(每块尺度为 2×2 机载传感器像元尺度), 例如, 机载热红外传感器的像元尺度为 6 m, 每块尺度至少为 12 m×12 m)获取的数据称为地面尺度同步

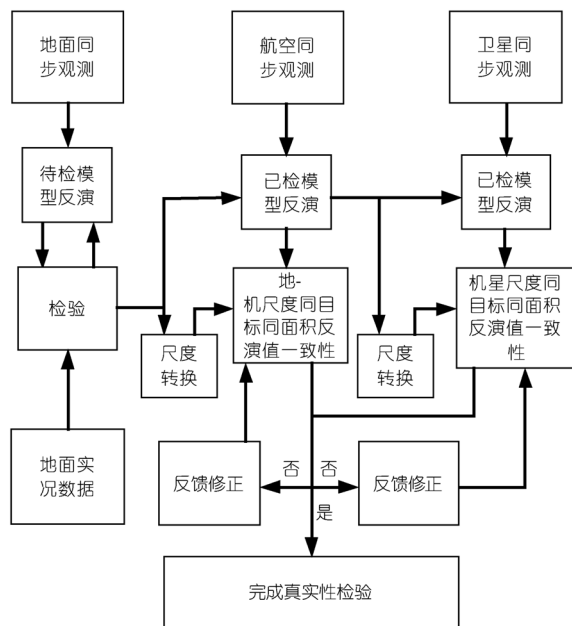


图 4 定量遥感产品真实性检验的一检两恰操作流程图中

1) 由李小文院士首次提出

遥感数据.

2) 在没有成像光谱仪的情况下, 采用与机载、星载传感器相同波段(可见光、近红外、热红外和微波)的非扫描式光谱仪、辐射计进行地毯式的观测. 热红外波段必须采用巡回检测法. 地毯式的观测是对非均匀靶场的基本要求.

3) 当地毯式的观测方式不能实现的情况下, 将采用多点式观测. 即在特征均匀度的概念下寻找特征均匀靶场, 当该级尺度寻找不到特征均匀靶场的情况下, 可以在非均匀靶场上寻找次级尺度的特征均匀靶场, 在每块次级尺度的特征均匀靶场上分别进行观测. 当仍然找不到次级特征均匀靶场, 再继续将尺度缩小, 逐级下去, 直到满足第一节的相对真值的定义和表2特征精度和特征均匀度的规定. 完成多点式测量.

根据观测者的现实条件, 选择上述三种观测方法之一.

(2) 在特征均匀度的标准下, 确定高、中、低待检参数的三块可操作的地面同步观测和定标场, 每块面积至少 2×2 个机载传感器的像元尺度. 其目的是定标机载传感器所测量的遥感数据, 确保机载传感器一个像元能够定位在地面 2×2 个机载传感器像元尺度范围内.

(3) 开展地面观测尺度的非遥感参数观测. 如果某非遥感参数不是直接测定的, 而是根据某种模型几个要素计算的, 应该根据公式(1a)和模型, 计算要素的观测尺度和该被反演目标的尺度之间的转换. 例如, 地表等效粗糙度等.

(4) 在与上述 $3 \times 2 \times 2$ 个航空图像像元相应的地面观测范围里, 将地面同步观测数据和非遥感参数输入到已经在第一步中被检验过的模型进行反演, 获得地面观测尺度的一批反演结果(地级产品). 该反演结果应该具有空间分布特征.

(5) 对上述已经在地面定位的 $3 \times 2 \times 2$ 个航空图像元数据进行大气和几何校正后, 利用在第一步中检验过的定量遥感模型进行反演, 获得机载像元尺度的反演结果(机级产品).

(6) 根据本文的定量遥感产品的分维数公式(4)、反演模型和机-地两种尺度, 求出分维数 D_f . 事实上, 地级产品是公式(4)中的 f_{1i} , 机级产品是 F_2 . 根据 D_f 计算出类似表2中的两种尺度的差异, 从而进行尺度转换. 特别提示, 2×2 个相邻机载传感器像元组成的

大像元所对应的位置可能不完全与地面观测的位置重合, 应该尽可能根据地面控制点进一步进行几何纠正, 调整至两者重合. 实在不能调至完全重合者, 取其重合部分. 至少确保机载传感器一个像元能够定位在地面 2×2 个机载传感器像元尺度范围内.

(7) 对经过尺度转换后的地级产品与机级产品进行一致性比对. 如果不一致, 确定模型误差并进行反馈纠正, 直至两者的差值小于或等于特征精度.

第三步是用相同的模型对相同面积的地物以航空-卫星两级平台数据反演的结果的一致性比对. 这是第二个恰. 其实质是确定和纠正机-星之间大气辐射传输引起的误差, 确定和纠正星载图像几何定位和多幅图像配准的误差, 确定至少3大块(每块为 2×2 个卫星像元尺度)的非遥感参数的空间代表性误差, 从这些像元得到的参数值至少有高、中、低三种. 具体为:

(1) 机载传感器观测面积至少应该覆盖具有高、中、低待检参数的3大块(每块为 2×2 个卫星像元尺度的地面面积). 其目的是以已经定标过的机载传感器测定的应该数据来定标星载传感器所测量的遥感数据. 确保星载传感器一个像元能够定位在地面 2×2 个星载传感器像元尺度范围内.

(2) 机载传感器飞行时间应该设计与卫星过境时间同步, 机载传感器的波段与星载传感器的保持一致, 并获取非遥感参数(有代表性的气温、气湿、风速以及地物的结构参数等). 如果某非遥感参数不是直接测定的, 而是根据某种模型和几个要素计算的, 应该根据公式(1a)和模型, 计算要素的观测尺度和该被反演目标的尺度之间的差值. 例如地表等效粗糙度等.

(3) 利用经过大气和几何校正的星载同步观测数据、非遥感数据和已经被检验的定量遥感模型进行反演, 获得星载像元尺度的反演结果(星级产品).

(4) 根据本文的定量遥感产品的分维数公式(4)、反演模型和星-机两种尺度, 求出分维数 D_f . 在此注意, 机级产品应该是公式(4)中的 f_{1i} , 而星级产品是 F_2 . 根据 D_f 计算出类似表2中的两种尺度的差异, 从而进行尺度转换. 也特别提示, 被检验星载传感器像元的位置可能不完全与对应的机载观测数据的位置重合, 针对这种情况, 也应该尽可能根据地面控制点进一步进行几何纠正, 调整至两者重合. 实在不能调至完全重合者, 取其重合部分. 至少确保星载传感器

一个像元能够定位在地面 2×2 个星载传感器像元尺度范围内。

(5) 对经过尺度转换后的机级产品与相同地物相同面积的星级产品进行一致性比对。如果不一致, 确定模型误差并进行反馈纠正, 直至两者的差值小于或等于特征精度。

3.2 执行中可能产生的问题以及解决途径

(1) 如果遇到特别的非均匀地表, 找不到大面积的特征均匀靶场, 在这种情况下, 重申可以在该非均匀靶场上界定若干块次级尺度的特征均匀靶场, 在每块次级尺度的特征均匀靶场上分别进行多点式的观测。对于地面多点采集的密度我们建议采用均匀分割正方形的方法, 每个方格尺度可以为 $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ 到 $2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$ 。2005 年在小汤山遥感试验场的稀疏植被覆盖下的非均匀场地, 地表温度非常不均匀。多点采集密度为 2 m 间隔。观测数据的平均值和均方差分析表明, 均方差变化较大而其平均值变化并不大。在该试验场植被和土壤混合的非均匀地表面得到地表温度均方差达 $3.08 \sim 4.20^\circ\text{C}$, 其平均值仅仅差 $1 \sim 2^\circ\text{C}$, 见表 3。如果我们精心选择温度均方差如表所说的特征均匀度的方差小于等于 $0.5/0.6^\circ\text{C}$, 其平均值相差更小, 以此作为相对均匀地表是可行的。

(2) 对于某些不能由遥感信息直接确定的输入参数, 例如叶面积指数、叶角和叶角分布等, 如果在卫星像元数据中具有不同类型的地物, 则对于不同地物的航空像元可以输入不同的参数, 这属于上述的先反演后平均, 见公式(1a)和公式(4)的 F_1 ; 如果卫星像元只能输入不同地物的平均状态参数, 则属于上述的先平均后反演, 见公式(1a)和公式(4)的 F_2 。它们之间的尺度转换是航空像元和卫星尺度进行一致性调整的重要步骤, 也是两种尺度进行转换的主要内涵。

(3) 如果由于卫星像元尺度与匹配的航空像元尺度相差悬殊, 飞行航带无法拼凑成一个卫星像元尺度, 则应该改用另一种卫星传感器。当波段不一致时, 例如某种热红外传感器与微波传感器, 需以另一种卫星传感器和另一种模型反演的参数作为相对真值, 进行真实性检验, 这种情况已经有别于上述真实性检验的原理和方法。

(4) 根据特征均匀度的概念和定义和我们开展的多年试验, 定量遥感三个关键参数可以在如下的下垫面类型上寻找到相对均匀的试验靶场(应该注

表 3 小汤山观测到的非均匀地表的均方差与平均值关系

样带	温度类型	平均值($^\circ\text{C}$)	均方差($^\circ\text{C}$)
样带 1	辐射温度	28.99	4.03
样带 1	真实温度	29.56	4.20
样带 2	辐射温度	26.77	4.13
样带 2	真实温度	27.15	4.20
样带 3	辐射温度	27.52	3.82
样带 3	真实温度	28.29	3.95
样带 4	辐射温度	27.41	3.08
样带 4	真实温度	28.18	3.18

意, 每一个参数需要有高、中、低三种情况):

反照率: 水面、沙漠、戈壁、草场和北方农作物地;

叶面积指数: 草场、北方农作物地;

地面温度: 水面、荒漠、戈壁和草场。

4 结论与讨论

本文对目前定量遥感界普遍存在的科学问题进行了探讨: 即如何确定数平方公里的非均匀地表参数或反演值的真值? 如何确定定量遥感产品的精度? 如何在多尺度遥感数据和遥感产品之间进行尺度转换? 如何在现实条件下进行真实性检验? 有如下结论。

(1) 虽然定量遥感产品的“真值”是客观存在, 但是在现实条件下是测量不到的。只能在“特征精度”概念下, 根据传感器的实际精度获取其相对真值。

(2) 非均匀地表地学属性(或参数)的“均一性”是相对的。不存在空间分布绝对均一的地物, 只能是“特征均匀”概念下的相对均匀的地物。

(3) 定量遥感产品存在无标度现象, 与海岸线长度的度量和复杂地形表面积的度量中的无标度现象有类似之处, 然而具有不同概念。定量遥感产品具有尺度效应, 不可以进行视场加权或面积加权平均。在没有进行非线性大气辐射传输模型校正之前的遥感数据, 是获取以分子与原子最小级尺度的电磁波信息, 属于有标度域, 无尺度效应, 可以进行视场加权或面积加权。

(4) 定量遥感产品的信息分形概念与海岸线的几何分形有实质性区别。本文提出了定量遥感产品的信息分维数计算模型, 以叶面积指数为例, 阐述了

信息分维数在不同像元尺度产品的尺度转换中的重要作用。

(5) 提出了在现实条件下一种可操作的“一检两恰”真实性检验方法。在目前一般的人力物力条件下, 主要难点是在地面对 2×2 个机载传感器像元尺度的地毯扫描式观测。一种更现实可操作方法是在特征均匀度的概念下寻找特征均匀靶场, 进行多点式的观测。对于非均匀靶场, 可以在非均匀靶场上界定若

干块次级尺度的特征均匀靶场, 在每块次级尺度的特征均匀靶场上分别进行多点式的观测。可以逐级缩小尺度寻找。另外, 均方差变化较大而其平均值变化并不大, 因此多点式的观测是可行性的。

本文旨在抛砖引玉, 之所以将上述的一些概念和方法提出来供定量遥感工作者参考, 其目的就是与大家一起共同努力, 促进定量遥感产品的真实性检验的实施和定量遥感事业的发展。

致谢 李小文院士给我们深入思考定量遥感产品真实性检验问题的机会, 审稿专家提出宝贵意见, 在此一并致谢。

参考文献

- 1 Mandelbrot B B. Stochastic models for the Earth's relief, the shape and the fractal dimension of the coastlines and the numbered-area rule for islands. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1975, 72: 3825—3828
- 2 Mandelbrot B B. *The Fractal Geometry of Nature*. San Francisco: Freeman Press, 1982
- 3 Becker F, Li Z L. Surface temperature and emissivity at various scales: Definition, measurement and related problems. *Remote Sens Rev*, 1995, 12: 225—253
- 4 Li X W, Alan S, Fried M. A conceptual model for effective directional emissivity from for non-isothermal surface. *IEEE Trans Geosci Remote Sensing*, 1999, 37: 2508—2517
- 5 Jaggi S, Dale A. Implementation of operation of three fractal measurement algorithms for analysis of remotes-sensing data. *Comput Geosci*, 1993, 19: 745—767
- 6 Zhao J, Li X H, Shan Y B. Fractal research of typical features remote sensing image in Beijing areas. *Geomatics spat Inf Technol*, 2001, 24: 3—7
- 7 Zhang H G, Huang W L, Zhou C B, et al. Fractal characterization of IKONOS imagery. *Bull Surv Map*, 2005, 5: 15—18
- 8 Martine V J, Paredes S, Borgani S. Bidirectional multiscaling properties of largescale structure in the universe. *Science*, 1995, 269: 1245—1247
- 9 Lam N S N. Description and measurement of Landsat TM images using fractals. *Photogramm Eng Remote Sens*, 1990, 56: 187—195
- 10 Zhang R H, Li Z L, Tang X Z, et al. Study of emissivity scaling and relative of homogeneity of surface temperature. *Int J Remote Sensing*, 2004, 25: 245—259
- 11 Chen J M. Spatial scaling of a remotely sensed surface parameter by contexture. *Int J Remote Sensing*, 1999, 10: 1539—1561
- 12 Liang S L. Numerical experiments on the spatial scaling of land surface albedo and leaf area index. *Remote Sens Rev*, 2000, 19: 225—242
- 13 Zhang R H, Tian J, Su H B, et al. A Measuring Device for Studying Scaling of Emissivities from Sub-pixel to Pixel. *IEEE Proceedings Transactions Geoscience Remote Sensing Symposium*, 2006
- 14 Kustas W P, Norman J M. Evaluating the effects of subpixel heterogeneity on pixel average fluxes. *Remote Sens Environ*, 1999, 74: 327—342
- 15 张仁华. 以红外辐射信息为基础的估算作物缺水状况的新模式. *中国科学 B 辑*, 1986, 16: 776—784
- 16 张仁华, 孙晓敏, 朱治林, 等. 遥感区域地表植被二氧化碳通量的机理及其应用. *中国科学 D 辑: 地球科学*, 2000, 30: 215—224
- 17 张仁华, 孙晓敏, 刘纪远, 等. 定量遥感反演作物蒸腾和土壤水分利用率的区域分异. *中国科学 D 辑: 地球科学*, 2001, 31: 959—968
- 18 张仁华, 孙晓敏, 王伟民, 等. 一种可操作的区域尺度地表通量定量遥感二层模型的物理基础, *中国科学 D 辑: 地球科学*, 2004, 34(增刊): 200—216
- 19 顾行发, 余涛, 李小文. 中巴地球资源卫星热红外通道的交叉辐射定标. *中国科学 E 辑: 技术科学*, 2005, 35(增刊): 155—165